

Disseny i Impressió 3D

Reixes de Drenatge per a l'Hort Escolar



FDM



TinkerCAD



PLA



CAD



Modular



Què és la impressió 3D? Com funciona?

1. Model digital (CAD)

Dissenyem la peça en un software CAD (TinkerCAD, FreeCAD...) i l'exportem com a fitxer STL.



2. Laminat (Slicing)

Un slicer (Cura, PrusaSlicer) talla el model en capes de 0,1-0,3mm i genera el G-code.



3. Impressió FDM

La impressora fon el filament (PLA, 200°C) i el diposita capa a capa fins a crear la peça.



4. Post-processament

Retirar la peça, eliminar suports si n'hi ha, llimar si cal. La peça és funcional!

🕒 2-4h per mòdul

🔧 ~90g de PLA

💰 ~1,35€ per mòdul

♻️ PLA = bioplàstic

🔥 200-215°C

El nostre repte: la reixa de drenatge modular

El problema a resoldre

- Els caixons de fusta necessiten drenatge a la base.
- Els llistons de fusta poden cedir amb la humitat i el pes del substrat.
- Volem una peça precisa, duradora i personalitzada.
- Ha d'integrar el sensor d'humitat i el tub de reg.
- Ha de ser fabricable per qualsevol grup de l'aula.

La nostra solució

Reixa modular 4x(190x90mm)

4 peces encaixables per caixó estàndard.

Patró hexagonal

>42% àrea de drenatge, màxima resistència.

Potes standoff 5mm

Flux d'aigua per davall de la reixa.

Connector macho-femella

Encaix estable entre els 4 mòduls.

Canal guia del sensor

Cable del sensor passa per la reixa.

Text personalitzat

Gravat en relleu: curs i grup de l'alumne.

Planificació: 14 sessions en 4 blocs

BLOC 1 · S1-S3

Introducció i disseny a mà

S1: La impressió 3D i el nostre repte

S2: Anàlisi de requeriments + esbós

S3: Del 2D al 3D: conceptes

BLOC 2 · S4-S8

Disseny 3D amb TinkerCAD

S4: Interfície i primeres formes

S5: Operació boolean (forats)

S6: Patró hexagonal complet

S7: Connector + personalització

S8: Verificació + exportació STL

BLOC 3 · S9-S11

Laminat i impressió

S9: Cura/PrusaSlicer

S10: Paràmetres + enviament

S11: Post-processament

BLOC 4 · S12-S14

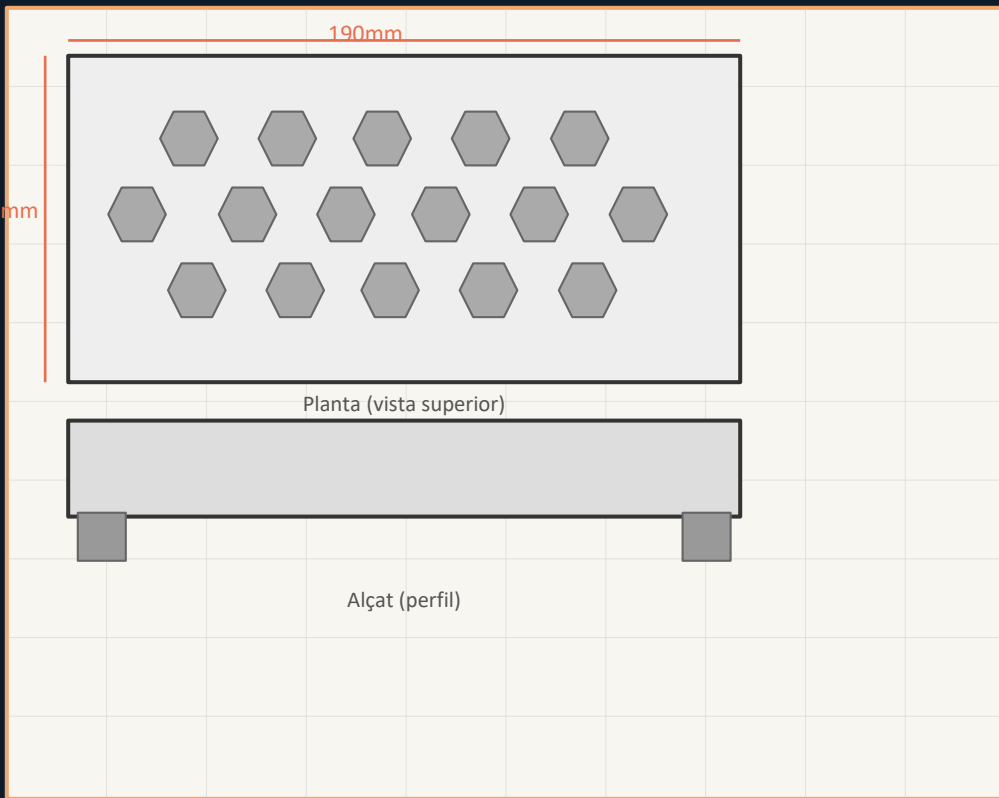
Validació i avaluació

S12: Proves funcionals + iteració

S13: Memòria tècnica

S14: Presentació final

S2 — Disseny a mà alçada: el plànol tècnic

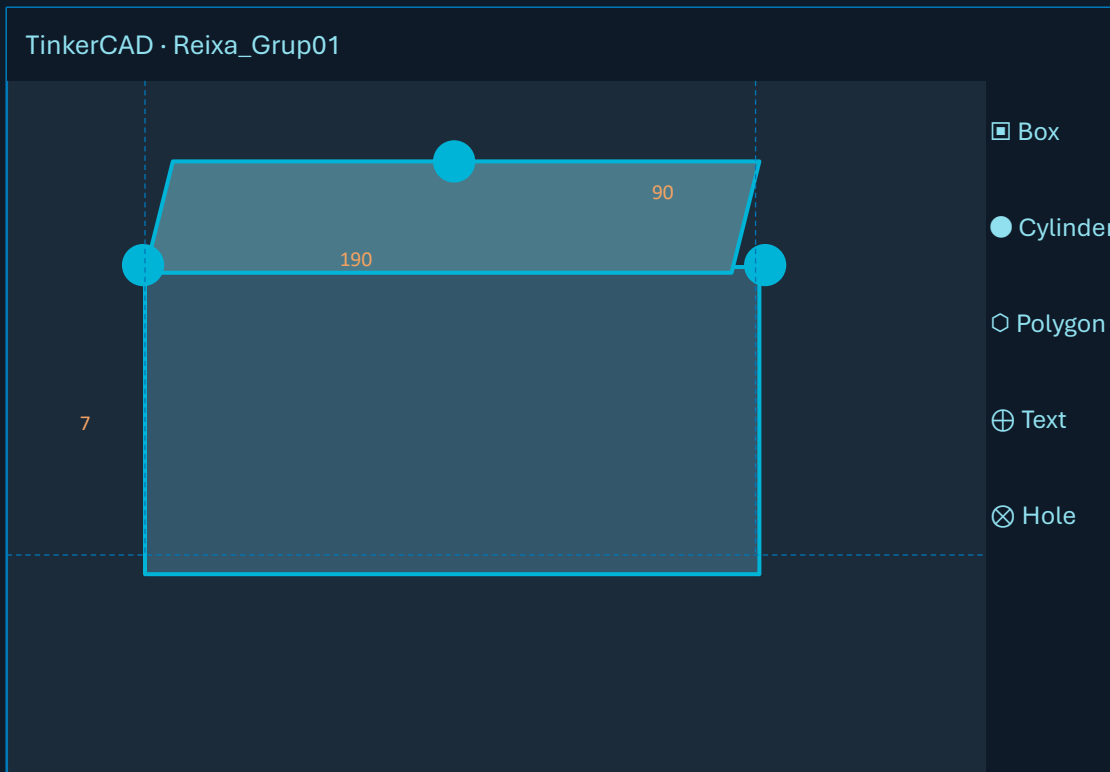


Com fer el plànol a mà

- ① Dibuixa la vista en planta (vista de dalt) del mòdul.
- ② Dibuixa els forats hexagonals ($\varnothing 10\text{mm}$, centres cada 13mm).
- ③ Dibuixa l'alçat (vista frontal): gruix base 4mm + pota 3mm.
- ④ Acota totes les dimensions. Escala 1:2.
- ⑤ Afegeix el rètol: nom, grup, data, escala.
- ⑥ Marca el connector en verd i el canal sensor en blau.

⚠ El plànol és el contracte amb tu mateix: si el disseny digital s'allunya massa, cal justificar el canvi.

S4-S5 — TinkerCAD: primeres passes



Conceptes clau

Eixos X/Y/Z

X=amplada, Y=fondària, Z=alçada. Sempre visible a la cantonada.

Sòlid vs. Forat

'Hole' és el contrari d'una forma sòlida. Agrupa-les per restar.

Smart Duplicate

Ctrl+D per duplicar en posició; mou, torna Ctrl+D = patró.

Group/Ungroup

Ctrl+G per agrupar formes. Ctrl+Shift+G per desagrupar.

Export STL

Arxiu STL: la 'llengua' que parla amb la impressora 3D.

S5-S6 — Forats hexagonals i patró de drenatge

Pas 1 Crea la base

Cub (Box) → mides
190×90×4mm.
Renombra: 'Base'.

Pas 2 Hexàgon forat

Polygon (6 costats)
Ø10mm, alçada
6mm. Canvia-la a
'Hole' (transparent).

Pas 3 Posicionar

Col·loca el primer
forat: X=13, Y=13, Z=-
1 (per travessar
completament).

Pas 4 Smart Duplicate

Ctrl+D → mou 13mm
en X → Ctrl+D (×12).
Repeteix per files en
Y (+11,25mm).

Pas 5 Agrupar

Selecciona tot
(Ctrl+A) → Ctrl+G. El
boolean s'aplica:
apareixen els forats!

Verificació: l'àrea de drenatge ha de ser >40% de la superfície total

Càlcul: $(n^{\circ}\text{forats} \times \text{àrea_hexàgon}) / (190 \times 90) \times 100 \rightarrow 30 \text{ forats} \times 86,6\text{mm}^2 / 17.100\text{mm}^2 \approx 15,2\% \dots$ Alerta! Augmentar n° forats fins a >40%. Revisar separació i mida.

S7-S8 — Connector modular, personalització i exportació STL

El connector macho-femella



Tab: 5×3×2mm

Ranura: 5.2×3×2mm

- El tab és sòlid i sobresurt del mòdul.
- La ranura és un 'Hole' de +0,2mm (tolerància).
- Posició: centre dels costats curts.
- Verificar amb peu de rei ANTES d'imprimir!

Personalització: text en relleu

TinkerCAD → Formes bàsiques → 'Text' → escriu '4B-GrupX' → alçada 1mm (relleu positiu sobre la base) → Gruix 0,5mm → Posicionar sobre la base → Group (Ctrl+G).

Exportació STL

1. Clic a 'Export' (botó taronja a dalt a la dreta de TinkerCAD).
2. Selecciona 'STL' — el format universal per a impressió 3D.
3. Desa l'arxiu com: 'Reixa_4B_Grup1.stl'
4. Obri el fitxer STL amb Ultimaker Cura.
5. Verifica que la peça apareix sense errors (cap triangle vermell).

S9-S10 — Laminat amb Ultimaker Cura

Altura de capa

0,20 mm

Equilibri velocitat/qualitat. 0,1mm = més suau; 0,3mm = més ràpid.

Infill (farciment)

20% Gyroid

Prou resistent per a suportar el pes del substrat. Gyroid = isòtrop.

Perímetre (walls)

3 parets

Resistència perimetral. La reixa estarà en contacte amb l'humitat.

Temperatura PLA

205°C / 55°C

Broqueta 205°C, llit escalfat 55°C. Ajustar $\pm 5^{\circ}\text{C}$ segons marca.

Velocitat

50 mm/s

Velocitat moderada per a bona adhesió entre capes.

Suports

Cap (None)

La reixa s'imprimeix sense suports si la plataforma és horitzontal.



Estimació Cura per mòdul: ~92g PLA · ~2h45min · ~1,38€ · x4 mòduls = ~368g · ~11h · ~5,50€ per caixó complet

S11 — Impressió, monitoratge i post-processament



Fase 1: Enviar

Exportar G-code des de Cura.

Copiar al SD/USB de la impressora.

Verificar: filament carregat, llit net i calibrat.

Seleccionar fitxer → Iniciar impressió.



Fase 2: Monitorar

Primera capa: observar adhesió al llit.

Revisar cada 15-20 min (stringing, warping).

Si s'aixeca un costat: aturar, repasar llit.

No tocar la impressora mentre imprimeix.



Fase 3: Post-proc.

Deixar refredar 5 min al llit (retracció).

Extreure amb espàtula suaument.

Eliminar baves: llima fina gra 240.

Mesurar amb peu de rei (3 dimensions).



Materials: el PLA i la sostenibilitat

PLA

Àcid Polilàctic

- Origen: midó de blat de moro o canya de sucre
- Temperatura: 190-220°C
- Biodegradable en condicions industrials (compost 60°C)
- Ideal per a principiants: no necessita enclosura
- Resistència temperatura ambient: fins a 60°C
- Cost: ~15-20€/kg (1.000g aprox.)

PETG

Polyethylene Terephthalate Glycol

- Més resistent a la humitat que el PLA
- Temperatura: 230-250°C
- No biodegradable però 100% reciclable (#1)
- Recomanat per a peces en contacte amb l'aigua
- Resistència temperatura: fins a 80°C
- Cost: ~18-25€/kg



Per a l'hort escolar: el PLA és l'opció recomanada. Funcional, de baix cost i de menor impacte ambiental que qualsevol plàstic de petroli.

Críteris d'avaluació i pesos

35% Model 3D TinkerCAD

- Dimensions correctes ($\pm 0,5\text{mm}$ plànol)
- Patró >40% àrea drenatge
- Connector funcional
- STL exportat sense errors

20% Impressió i resultat

- Paràmetres Cura correctes
- Peça impresa funcional
- Mesures reals $\pm 0,5\text{mm}$
- Post-processament net

15% Plànol a mà alçada

- 3 vistes acotades
- Escala 1:2 indicada
- Cotes completes
- Rètol normalitzat

20% Memòria tècnica

- Captures TinkerCAD comentades
- Captures Cura + paràmetres
- Comparació disseny vs. imprès
- Millora proposada i raonada

10% Presentació + actitud

- Presentació oral clara
- Treball autònom
- Curiositat i proactivitat
- Respecte al maquinari



La memòria tècnica és obligatòria. El STL exportat s'ha de lliurar juntament amb la memòria.

Dissenyeu, imprimiu, itereu.

*La primera versió mai és la definitiva.
La millora és el veritable aprenentatge.*



✓ Plànol a mà alçada complet

✓ Model 3D TinkerCAD acabat

✓ STL exportat i laminat

✓ Peça impresa i verificada

✓ Reixa instal·lada al caixó

✓ Memòria tècnica lliurada